

การพัฒนาเซอร์วิสบนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์
RESIDENTIAL OPEN SERVICE GATEWAY

นางสาวปรีชา จันทร์นิเวศน์
นางสาวปิยะกาญจน์ พานิช

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

การพัฒนาเซอร์วิสบนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์
RESIDENTIAL OPEN SERVICE GATEWAY

โดย
นางสาวปรีชา จันทรนิเวศน์
นางสาวปิยะกาญจน์ พานิช

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. บัณฑิต พัสยา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพัฒนาเซอร์วิสบนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์

RESIDENTIAL OPEN SERVICE GATEWAY

ผู้จัดทำ

1. นางสาวปรีชญา จันทน์เวศน์ รหัสนักศึกษา 45010446

2. นางสาวปิยะกาญจน์ พานิช รหัสนักศึกษา 45010472

(อ.บัณฑิต พัสยา) อาจารย์ที่ปรึกษา

การพัฒนาเซิร์ฟเวอร์บนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์

ปรัชญา จันทน์เวศน์	45010446
ปิยะกาญจน์ พานิช	45010472
อ. บัณฑิต พัสยา	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยเทคโนโลยีการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน มีแนวโน้มที่จะเป็นที่นิยมมากขึ้นในอนาคต โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและมาตรฐานในการนำอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ เข้ามาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านทางเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ และพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบนเกตเวย์โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ของการดาวน์โหลดเพลงมายังสตอรีโอภายในบ้านเป็นกรณีศึกษา

RESIDENTIAL OPEN SERVICE GATEWAY

Paratchana Chaniwate 45010446

Piyakarn Panich 45010472

Bundit Pusaya

Academic Year 2005

ABSTRACT

This project is dedicated to look at how the new breed of Internet based services will be delivered, on-demand from external service providers, over the internet, directly onto the common appliances within our home, using residential gateways and develop any support processes required. Specifically, the case study is a media delivery service ,which will allow audio content to be streamed from a remote content server running on the Internet, through the gateway onto an emulated connected stereo system.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก อ.บัณฑิต พัสยา ข้าพเจ้ารู้สึกทราบซึ่งในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณพี่ๆ ห้องธุรการ ชั้น 8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกคน ที่อำนวยความสะดวกในการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

ขอขอบคุณบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้ความช่วยเหลือ ในเรื่องต่างๆ

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

ปรัชญา จันทน์เวศน์

ปิยะกาญจน์ พานิช

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VII
สารบัญรูป	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีการดำเนินการ	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ	4
2.1 เรสซิเดนเชียลเกตเวย์	4
2.2 มาตรฐานการพัฒนาเซอร์วิสบนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์	5
2.2.1 มาตรฐาน OSGI	5
2.2.2 โครงสร้างระบบตามมาตรฐาน OSGI	6
2.2.3 เฟรมเวิร์คของ OSGI	9
2.3 ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเซอร์วิส	9
2.3.1 องค์ประกอบของบันเดิล	9
2.3.2 การทำงานร่วมกันระหว่างเฟรมเวิร์คและบันเดิล	10
2.4 การเข้าถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเรสซิเดนเชียลเกตเวย์	16
บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบ	19
3.1 การวิเคราะห์ระบบ	19
3.1.1 การวิเคราะห์ยูสเคส	19
3.2 การออกแบบระบบ	22

สารบัญ (ต่อ)

3.2.1	เรตซีเดนเซียลเกตเวย์	23
3.2.2	โปรโตคอลเครือข่ายในบ้าน	23
3.2.3	อุปกรณ์ส่วนติดต่อกับผู้ใช้.....	24
3.2.4	ส่วนของการจัดการเกตเวย์	25
3.2.5	ระบบการให้บริการของ Music-Connected inc.....	30
3.2.6	ระบบการให้บริการของ Bill4u inc.	33
3.2.7	ระบบสเตอริโอภายในบ้าน.....	37
บทที่ 4	การสร้างชิ้นงาน.....	39
4.1	เรตซีเดนเซียลเกตเวย์	39
4.1.1	ส่วนของโปรโตคอลเครือข่ายในบ้าน MBus	39
4.1.2	ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน	42
4.1.3	ส่วนการจัดการเกตเวย์.....	44
4.1.4	ระบบการให้บริการของ Bill4u inc.	49
4.1.5	ระบบการให้บริการของ Music-Connected inc	54
4.1.6	ระบบสเตอริโอภายในบ้าน	58
บทที่ 5	การทดลองและผลการทดลอง.....	60
5.1	แบบจำลองที่ใช้ในการจำลองระบบ	60
5.1.1	เซิร์ฟเวอร์ของ Home-Connected inc.....	60
5.1.2	เซิร์ฟเวอร์ของ Music-Connected inc.....	60
5.1.3	เซิร์ฟเวอร์ของ Bill4u inc.....	60
5.1.4	ไคลเอนท์ที่จำลองเป็นเรตซีเดนเซียลเกตเวย์	61
5.1.5	ไคลเอนท์ที่จำลองเป็นสเตอริโอภายในบ้าน.....	61
5.2	การเตรียมระบบเพื่อใช้ในการทดลอง	61
5.2.1	การเตรียมเซิร์ฟเวอร์ของ Home-Connected inc.	61
5.2.2	การเตรียมเซิร์ฟเวอร์ของ Music-Connected inc.	61
5.2.3	การเตรียมเซิร์ฟเวอร์ของ Bill4u inc	63
5.2.4	การเตรียมเรตซีเดนเซียลเกตเวย์	64
5.3	การทดลองระบบและผลที่ได้	66
5.3.1	กรณีที่ลูกค้าต้องการดูข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเซอร์วิสที่ผู้ใช้เคยติดตั้งบนเกตเวย์ผ่านเว็บไซต์	66

สารบัญ (ต่อ)

5.3.2 กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน	68
5.3.3 กรณีที่ลูกค้าต้องการสมัครใช้เซอร์วิส Micropay จากเว็บไซต์.....	70
5.3.4 กรณีที่ลูกค้าต้องการสมัครใช้เซอร์วิส Mediastream จากเว็บไซต์	76
5.3.5 กรณีที่ลูกค้าต้องการดาวน์โหลดเพลงมาเล่นยังสแตอ์โอภายในบ้าน.....	81
บทที่ 6 บทวิจารณ์และสรุป	94
6.1 บทสรุป	94
6.2 วิจัยสิ่งที่ได้จากโครงการ	95
6.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	95
6.4 แนวทางการพัฒนาต่อ	96
บรรณานุกรม.....	98
ภาคผนวก.....	99
ภาคผนวก ก. โปรแกรมที่รองรับมาตรฐาน OSGI ในการจำลองเกตเวย์.....	99
ภาคผนวก ข. ไฟล์ Manifest แสดงการส่งออกและนำเข้าเซอร์วิสของบัณฑิตที่พัฒนาใน โครงการนี้	99

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 โครงสร้างตาราง customer ของ Home-Connected inc	27
3.2 โครงสร้างตาราง gatewaybox ของ Home-Connected inc	28
3.3 โครงสร้างตาราง Tracks ของ Music-Connected inc.	31
3.4 โครงสร้างตาราง customer ของ Bill4u inc	34
3.5 โครงสร้างตาราง Transactions ของ Bill4u inc	35
3.6 โครงสร้างตาราง Venders ของ Bill4u inc	35
4.1 ข้อมูลที่จำเป็นต้องส่งให้ส่วนที่ใช้อับการร้องขอติดตั้งเซอร์วิส.....	48
4.2 พารามิเตอร์ที่จำเป็นในการร้องขอชำระค่าบริการ.....	53
6.1 ข้อดีและข้อเสียสำหรับผู้ใช้งาน.....	94

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือข่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเรสซิเดนเชียลเกตเวย์.....	4
2.2 โครงสร้างระบบตามมาตรฐาน OSGI	6
2.3 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ.	8
2.4 เฟรมเวิร์คของ OSGI	9
2.5 โครงสร้างภายในบันเดิล.....	10
2.6 ประเภทแฟ้มเกิดในบันเดิล.....	11
2.7 ตัวอย่างการระบุแฟ้มเกิดที่ต้องการส่งออกของบันเดิล HTTP	12
2.8 การส่งออกแฟ้มเกิดส่วนที่แรกของ http.jar แทน packet ที่ใช้ได้เฉพาะภายใน http.jar ส่วนที่ไม่ ไม่แรกแทน packet ที่ถูกส่งออกไปใช้บันเดิลอื่นใช้งานได้.....	13
2.9 การนำเข้า packet และ register service	13
2.10 การเปลี่ยนสถานะของบันเดิล.....	14
2.11 การติดตั้งบันเดิล.....	15
2.12 คลาสไดอะแกรมของ “Device Manager”.....	17
2.13 (a)(b)(c)(d) แสดงขั้นตอนตัวอย่างการหาไดรฟ์เวอร์ที่ดีที่สุด.....	18
3.1 ขั้นตอนโดยสรุปเมื่อลูกค้ามีการสมัครใช้เซอร์วิสจากผู้ให้บริการเซอร์วิส.....	25
3.2 ขั้นตอนการพิจารณาติดตั้งเซอร์วิส.....	29
3.3 แผนผังการส่งข้อมูลระหว่างเซอร์วิส Medistream บนเกตเวย์และองค์ประกอบอื่น.....	32
3.4 การทำงานทั้งหมดของระบบการให้บริการของ Bill4u inc	36
3.5 ขั้นตอนการส่งเพลงไปยังสเตอริโอ.....	38
4.1 หน้าต่างต่างๆ ของ JTabbedPane	43
4.2 การขึ้นต้นชื่อแท็บด้วยชื่อบริษัทที่ผลิตเซอร์วิส.....	44
4.3 ตัวอย่าง certificate	45
4.4 การส่งข้อมูลในการร้องขอติดตั้งและเริ่มการทำงานของเซอร์วิส.....	47
4.5 ตัวอย่างรูปแบบหน้าเว็บการสมัครใช้เซอร์วิสของผู้ให้บริการเซอร์วิส.....	48
4.6 ตัวอย่างหน้าเว็บให้ลูกค้ากรอกรหัสผ่านยืนยันการติดตั้งเซอร์วิส.....	49
4.7 ขั้นตอนการสมัครใช้เซอร์วิส Micropay	50
4.8 หน้าต่างแจ้งให้ลูกค้าใส่รหัสเพื่อยืนยันการชำระเงิน.....	52
4.9 การส่งข้อมูลของระบบการให้บริการของ Bill4u inc	53
4.10 หน้าต่างการค้นหาเพลง.....	55

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.11 หน้าต่างรายการเพลง.....	56
4.12 หน้าต่างผู้ใช้กรอกรหัสพินยืนยันการใช้เซอร์วิส.....	57
4.13 หน้าต่าง MUSIC-CONNECTED INC:Queue	58
5.1 การรันโปรแกรม AddMedia เพื่อเพิ่มข้อมูลเพลงเข้าระบบ.....	62
5.2 การสร้างไฟล์ mediastream.jar.cert	63
5.3 การรันโปรแกรม MediaServer เพื่อรองรับการร้องขอดาวน์โหลดเพลง.....	63
5.4 การสร้างไฟล์ micropayment.jar.cert	64
5.5 การรันโปรแกรม MPServer	64
5.6 การติดตั้งเซอร์วิสเบื้องต้น.....	65
5.7 รีโมทคอนโทรลขณะยังไม่มีเปิดเซอร์วิสที่แสดงผลบนรีโมทคอนโทรล.....	65
5.8 เว็บไซต์แรกของ Home-Connected inc	66
5.9 หน้าเว็บล็อกอิน.....	67
5.10 หน้าเว็บที่ระบุข้อมูลลูกค้ากรณีที่ยังไม่เคยติดตั้งเซอร์วิสใดๆเพิ่มเติม.....	68
5.11 หน้าเว็บสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน.....	69
5.12 หน้าเว็บแสดงผลการเปลี่ยนรหัสผ่านกรณีที่กรอกข้อมูลถูกต้อง.....	69
5.13 เว็บไซต์แรกของ Bill4u inc	70
5.14 หน้าเว็บสำหรับสมัครเซอร์วิส Micropay	71
5.15 หน้าเว็บแสดงข้อตกลงการใช้เซอร์วิส.....	71
5.16 หน้าเว็บให้ลูกค้ากรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการติดตั้งเซอร์วิส.....	72
5.17 หน้าเว็บบอกสถานะการติดตั้งเซอร์วิส Micropay	72
5.18 เซอร์วิส Micropay ที่ถูกติดตั้งและเริ่มทำงานอัตโนมัติบนเกตเวย์.....	73
5.19 หน้าเว็บบอกหมายเลขลูกค้าของ Bill4u inc	74
5.20 หน้าต่างรายการกรอกหมายเลขลูกค้า 8 หลัก.....	74
5.21 หน้าต่างแสดงผลสำเร็จในการตั้งค่าเซอร์วิส Micropay	75
5.22 แอปพลิเคชัน MPServer แสดงผลการตั้งค่าให้ไคลเอนท์.....	75
5.23 เว็บไซต์แรกของ Music-Connected inc	76
5.24 หน้าเว็บสำหรับสมัครใช้เซอร์วิส Mediastream	77
5.25 หน้าเว็บให้ลูกค้ากรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการติดตั้งเซอร์วิส.....	78
5.26 หน้าเว็บบอกสถานะการติดตั้งเซอร์วิส Mediastream	78
5.27 เซอร์วิส Mediastream ที่ถูกติดตั้งและเริ่มทำงานอัตโนมัติบนเกตเวย์Micropay	79

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.28 เซอร์วิสที่ผู้ใช้ติดตั้งเพิ่มบนเกตเวย์.....	80
5.29 ข้อผิดพลาดกรณีลูกค้าติดตั้งเซอร์วิส Mediastream โดยที่ยังไม่เคยติดตั้งเซอร์วิส Micropay มา ก่อน.....	80
5.30 การเปิดโปรแกรมที่จำลองเป็นสเตอริโอภายในบ้าน.....	81
5.31 ไดรฟ์เวอร์เซอร์วิสของสเตอริโอที่ถูกดาวน์โหลดมาติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ.....	82
5.32 หน้าต่างการค้นหาเพลงบนรีโมท.....	83
5.33 ผลการค้นหาเพลงบนรีโมท.....	84
5.34 ผลการค้นหาของโปรแกรม MediaServer	84
5.35 การเลือกเพลงที่ต้องการ.....	85
5.36 หน้าต่าง Playlist บนรีโมท.....	86
5.37 หน้าต่างการยืนยันชำระเงินของ Bill4u inc. บนรีโมท.....	87
5.38 ผลลัพธ์กรณีผู้ใช้มียอดคงเหลือพอชำระค่าบริการ.....	88
5.39 ผลลัพธ์ของ MPServer กรณีผู้ใช้มียอดคงเหลือพอชำระค่าบริการ.....	88
5.40 หน้าต่างแสดงเพลงที่กำลังเล่น และเพลงที่รอการเล่นอยู่ในคิว.....	89
5.41 ข้อผิดพลาดกรณีแอปพลิเคชัน MediaServer ของเซิร์ฟเวอร์ Music-Connected inc. ไม่ได้เปิด ทำงานอยู่.....	90
5.42 ข้อผิดพลาดกรณีแอปพลิเคชัน MPServer ของเซิร์ฟเวอร์ Bill4u inc. ไม่ได้เปิดทำงานอยู่.....	91
5.43 ข้อผิดพลาดกรณีลูกค้ากรอกรหัสพินในการยืนยันการชำระค่าบริการผิด.....	92
5.44 แอปพลิเคชัน MPServer ฟังเซิร์ฟเวอร์แสดงข้อผิดพลาดกรณีลูกค้ากรอกรหัสพินผิด.....	92
5.45 ข้อผิดพลาดกรณีลูกค้ามียอดเงินคงเหลือไม่พอชำระค่าบริการ.....	93
5.46 แอปพลิเคชัน MPServer ฟังเซิร์ฟเวอร์แสดงข้อผิดพลาดกรณีลูกค้ามียอดเงินคงเหลือไม่พอ ชำระค่าบริการ.....	94